



제품을 사용하기 전에

주의	지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
경고	지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있는 경우

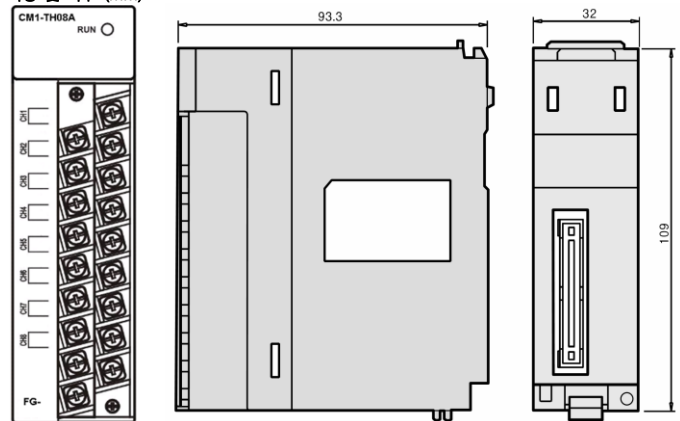
주의
1) 각 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 정확하게 배선하여 주십시오. 2) 배선 시 단자의 나사는 규정 토크로 단단하게 조여 주십시오. 3) 배선 작업 중 모듈 내로 배선 찌꺼기 등의 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 4) 모듈의 케이스로부터 PCB를 분리하거나 제품을 개조하지 마십시오. 5) PLC는 사용설명서 또는 데이터 시트의 일반 규격에 명시된 환경에서만 사용해주십시오. 6) 출력모듈에 정격 이상의 부하를 연결하거나 출력 회로가 단락되지 않도록 하여 주십시오. 7) 제품 및 배터리를 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오.
경고
1) 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 2) 제품 안으로 금속성 이물질이 들어가지 않도록 하여 주십시오. 3) 배터리는 충전, 분해, 가열, Short, 납땜 등을 하지 마십시오.

이 기기는 업무용 (A급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

사용 환경 및 사용 버전 안내

항 목	규 격	관련 규격
사용 온도	-10℃~65℃	-
보관 온도	-25℃~80℃	-
사용 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
보관 습도	5~95%RH, 이슬이 맺히지 않을 것	-
내 진동	단속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f<150Hz	9.8m/s ² (1G)
	연속적인 진동이 있는 경우	
	주 파 수	가 속 도
	5≤f<9Hz	-
	9≤f<150Hz	4.9m/s ² (0.5G)

외형 및 치수 (mm)



배선 방법

CM1-TH08A

Channel	Pin	Symbol
CH1	1	+
CH1	2	-
CH2	3	+
CH2	4	-
CH3	5	+
CH3	6	-
CH4	7	+
CH4	8	-
CH5	9	+
CH5	10	-
CH6	11	+
CH6	12	-
CH7	13	+
CH7	14	-
CH8	15	+
CH8	16	-
FG	17	FG
FG	18	FG

- ※ CM1-TH08A는 +15V, -15V 를 사용합니다.
- ※ POWER모듈이 CM1-SPC 타입이어야 합니다.
- ※ FG 단자는 각 채널에 유입되는 서지 전압을 외부로 흘려보내는 역할을 합니다.
- ※ 다른 기기와는 별도로 접지 하여야 합니다.

채널	+ 단자	- 단자	FG 단자
CH 1	1 단자	2 단자	18 단자
CH 2	3 단자	4 단자	18 단자
CH 3	5 단자	6 단자	18 단자
CH 4	7 단자	8 단자	18 단자
CH 5	9 단자	10 단자	18 단자
CH 6	11단자	12 단자	18 단자
CH 7	13 단자	14 단자	18 단자
CH 8	15 단자	16 단자	18 단자

특징 및 동작

- CM1-TH08A 는 8채널의 서미스터 입력을 받을 수 있습니다.
- 측정 가능한 서미스터는 NTC(Negative Temperature Coefficient) 타입이고 저항 범위는 0Ω~1MΩ 이내의 값이어야 합니다.
- 입력신호 처리방식을 평균 또는 샘플링처리 방식으로 사용자가 원하는 방식을 선택하여 사용할 수 있습니다.
- 사용하는 서미스터의 온도-저항 테이블에서 측정하기 원하는 최소-중간-최대 세 점의 온도 값(℃)과 저항 값(Ω)을 입력하여 사용합니다.

서미스터 모듈은 입력된 세점을 가지고 아래의 공식에 대입하여 A,B,C 세개의 상수값을 구한 후 식을 구합니다. 이 식에 측정된 저항 값을 대입하여 온도를 측정합니다.

이 온도, 저항 값은 CIMON의 서미스터용 특수 프로그램을 작성하여 입력합니다.

$$1/T = A + B(\ln R) + C(\ln R)^3 \quad (\text{Steinhart-Hart thermistor polynomial})$$

$$T = \text{온도 값(K)} = 273 + \text{℃}$$

$$R = \text{저항 값(Ω)}$$

※주의 : 반드시 사용 하고자 하는 서미스터의 제조업체가 제공한 온도-저항 값을 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 온도 값이 정확 하지 않을 수 있습니다.

- 사용자가 입력한 온도값의 최소와 최대를 0~16000의 디지털 값과 온도값(℃, F)으로 변환 합니다. 온도값은 소수 첫 번째 자리까지 표현합니다.
- 각 채널별로 서미스터 입력 단선과 측정범위 초과를 검출하는 기능이 있습니다.
- 한 베이스에서 사용되는 수량은 제한이 없습니다.
- LED는 정상상태에서 점등되고 에러일 경우 0.3초 간격으로 깜빡입니다.

성능 규격

항 목	CM1-TH08A
입력 가능한 서미스터	NTC TYPE
서미스터 입력저항 범위	0 ~ 1MΩ
서미스터 입력저항 분해능	0 ~ 40kΩ : 1Ω 40k ~ 400kΩ : 10Ω 400k ~ 1MΩ : 30Ω
변환 범위	온도 ℃, F(0.1℃ 분해능)
변환 범위	디지털 값 0 ~ 16000, -8000 ~ 8000 (-192 ~ 16191, -8192 ~ 8191)
저항 - 온도 계산	Steinhart-Hart thermistor polynomial
정밀도	±0.3%(Full Scale)
최대 변환 속도	4Sec(8ch)
온도 입력 점수	8 점
결연 방식	CPU 와 아날로그 연산 photo coupler 결연(채널간 비결연)
접속 단자대	18 점 단자대

보증 내용

본 제품은 ㈜싸이몬에서 보증하며, 고장 발생 시 아래의 규정에 의거하여 서비스를 받으실 수 있습니다.

- 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어를 포함한 모든 싸이몬 제품 (이하 '제품'으로 표기)의 보증기간은 출하일로부터 20 개월 입니다. 이 기간에 발생한 제품 하자 또는 제조 결함에 대해 당사는 해당 제품을 교환 또는 수리하여 드립니다. 구매 후 30 일 이내 반송된 제품의 경우 당사의 보증 규정에 따라 리퍼 또는 새 제품으로 교환될 수 있습니다. 수리 또는 교환된 제품에 대해서는 6 개월 또는 원래 주어진 보증기간의 잔여 기간 중 더 긴 기간을 보증 적용합니다.
- 다음 경우에는 제품 보증이 적용되지 않습니다.
 - 천재지변 또는 당사 출하 시 과학, 기술 수준에서 예상이 불가능한 원인에 의한 고장 및 손상
 - 미허가 인력에 의한 제품 개봉, 수리, 변경, 개조 등의 경우
 - 설명서 미준수 등, 사용자의 과실로 인한 제품 고장 또는 손상 (제조일자, 일련번호 포함)

고객 서비스 정보

- 회사명: ㈜싸이몬 CIMON CO.,Ltd
- 홈페이지: www.cimon.co.kr
- A/S: 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 40 (상현동 1187) 시그니처광교 2차 지식산업센터 805호
- 전화: 1899-1891
- 팩스: 031-216-4789
- 담당: 품질보증팀 팀장
- 이메일: cs@cimon.com



Full manual

Before you start

	Caution	Caution describes situations that may cause minor injury or damage to the device.
	Warning	Warning describes situations that could cause major or fatal injury to the user.

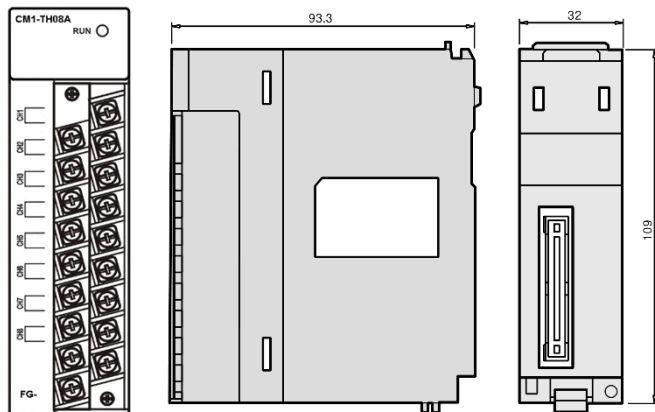
	Caution
1) Make sure to check the device's rated voltage and circuit arrangement before wiring. 2) Make sure to tighten the screws with standard torque. 3) When wiring, make sure that wiring debris does not enter the module. 4) Do not dissociate the PCB from the module's casing or modify the device. 5) Use the PLC in an environment that meets the general specifications given in this manual. 6) A greater than normal current passed through the PLC for an extended period of time, or a short-circuited load flowing through the output module may cause a fire. 7) When the product is disposed of, it should be done according to your country's regulations for similar types of industrial waste.	
	Warning
1) Please do not touch the terminals when the power is on. 2) Make sure that metal debris do not enter the PLC. 3) Do not charge, disassemble, heat up, short or solder the battery.	

General Specifications

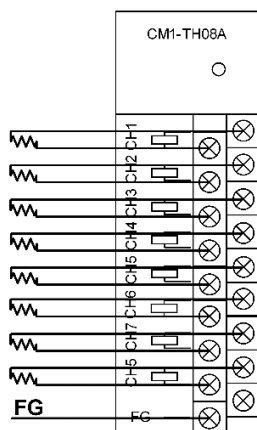
Items	Specification				Standards
Operating Temp.	-10℃-65℃				-
Storage Temp.	-25℃-80℃				-
Operating Humidity	5-95% RH, Non-condensing				-
Storage Humidity	5-95% RH, Non-condensing				-
Vibration Protection	For discontinuous vibration				IEC 61131-2
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	3.5 mm	10 times in X,Y,Z	
	9≤f≤150 Hz	9.8m/s ² {1G}	-		
	Continuous vibration				
	Frequency	Acceleration	Amplitude	Times	
	5≤f<9 Hz	-	1.75 mm	10 times in X,Y,Z	
9≤f≤150 Hz	4.9m/s ² {0.5G}	-			

IEC 61131-2

Appearance and Dimensions (mm)



Wiring



- ※ CM1-TH08A uses +15V and -15V.
- ※ Use CM1-SPC for power module.
- ※ FG terminal is used to flow surge voltage from each channel to outside.
- ※ The device must be grounded separately.

Channel	+ Terminal	- Terminal	FG Terminal
CH 1	1 Terminal	2 Terminal	18 Terminal
CH 2	3 Terminal	4 Terminal	
CH 3	5 Terminal	6 Terminal	
CH 4	7 Terminal	8 Terminal	
CH 5	9 Terminal	10 Terminal	
CH 6	11 Terminal	12 Terminal	
CH 7	13 Terminal	14 Terminal	
CH 8	15 Terminal	16 Terminal	

Features and Operations

- The CM1-TH08A offers a maximum of 8 channels of NTC (Negative Temperature Coefficient) measuring thermistor.
- The input value of the range of resistance must be within 0Ω to 1MΩ.
- The user can choose conversion methods between average processing or sampling processing.
- When using the thermistor temperature-resistance table, desired minimum, medium, and maximum temperature (℃) and resistance (Ω) can be set to be measured.
- The thermistor module obtains three constant values by calculating three value points with following formula, then gets the expression.

The module measures the temperature by applying resistance value to the formula.

The values of temperature and resistance must be entered in the thermistor special program in CIMON.

$$1/T = A + B(\ln R) + C(\ln R)^3 \text{ (Steinhart-Hart thermistor polynomial)}$$

T = Temperature (K) = 273 + ℃

R = Resistance (Ω)

※Note: You must input temperature-resistance value provided from thermistor manufacturer. Otherwise, temperature value may not be correct.

- The entered temperature value is converted into digital value (minimum 0, maximum 16000) and temperature data (℃, ℉). Temperature data can be measured down to the first decimal place.
- Each channel can detect the wire disconnection and the excess of measuring range.
- There is no limitation for number of modules used on the base.
- LED is lighted in normal status, and blinks at the intervals of 0.3 second in error status.

Product Specifications

Items	CM1-TH08A
Range of Thermistor Input	NTC TYPE
Range of Thermistor Input Resistance	0~1MΩ
Resolving Power of Thermistor Input Resistance	0~40 Ω : 1 Ω 40k~400 kΩ : 10 Ω 400k~1 MΩ : 30 Ω
Conversion Range	Range of Temp Digital Output
	℃, ℉ (0.1℃ Resolution)
Resistance-Temperature Calculation	Steinhart-Hart thermistor polynomial
Accuracy	±0.3% (Full Scale)
Max. Conversion Rate	4 Sec (8 ch)
Num. of Occupied Points	8 Points
Insulation	Between CPU and analog arithmetic: Photo-coupler Between channels: None
Connection Terminal	18 points Terminal Block

Product Warranty

All CIMON products, including hardware, software, and firmware (collectively called "Products"), carry a **three-year warranty** against defects in materials and workmanship beginning from the date of product shipment from CIMON to its appointed distributor.

YOUR USE OF ANY CIMON PRODUCTS AND CONTENT ACCESSIBLE THROUGH THE PRODUCTS IS ENTIRELY AT YOUR OWN RISK. CIMON, ITS AFFILIATES, AND SUPPLIERS DO NOT WARRANT THAT THE PRODUCTS ARE SECURE AND FREE FROM BUGS, VIRUSES, INTERRUPTION, ERRORS, THEFT, OR DESTRUCTION. THE PARTIES FURTHER AGREE THAT THE APPLICABLE LAW AND VENUE FOR ANY DISPUTE ARE THE LAWS OF NEVADA. TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, ANY CLAIMS SHALL BE BROUGHT IN HENDERSON, NEVADA, AND NEVADA LAW SHALL APPLY.

CIMON CO., LTD

Korea Address:

#805 Office Bld., Signature Gwang-gyo2, 40, Poeun-daero 59beon-gil, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, 16864

Tel. +82-31-780-1039

USA Address:

CIMON Inc. 2435 W. Horizon Ridge Pkwy, #100, Henderson, NV 89052

Tel. +1-702-820-1060

Homepage : www.cimon.com